Clase 9

Fase de Planificación

Planificando el camino hacia el éxito



Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

22 y 24 de septiembre de 2026

Aula 107
P701 / P702

GRUPOS DE PROCESOS

DEPARTAMENTO
DE ELECTRÓNICA
E INFORMÁTICA

1. **Inicio** — Definición del proyecto y autorización formal para comenzar.
2. **Planificación** — Desarrollo de un plan que guíe la ejecución.
3. **Ejecución** — Realización de las actividades del proyecto.
4. **Monitoreo y control** — Seguimiento del desempeño y ajustes necesarios.
5. **Cierre** — Finalización del proyecto y entrega de resultados.

Fase de Planificación | Procesos por área clave (PMBOK® 8)

Área clave (Dominio de desempeño)	Inicio (2 procesos)	Planificación (19 procesos)
1. GOBERNANZA (9 procesos)	1. Iniciar el proyecto o fase	**2. Desarrollar el plan de gestión del proyecto** 3. Planificar la calidad
2. ALCANCE (6 procesos)	—	**1. Planificar la gestión del alcance** **2. Recopilar requisitos** **3. Definir el alcance** **4. Crear la EDT/WBS**
3. CRONOGRAMA (3 procesos)	—	1. Planificar la gestión del cronograma 2. Desarrollar el cronograma
4. FINANZAS (4 procesos)	—	1. Planificar la gestión financiera 2. Estimar los costos 3. Determinar el presupuesto
5. INTERESADOS (7 procesos)	1. Identificar a los interesados	2. Planificar el involucramiento de los interesados 3. Planificar las comunicaciones
6. RECURSOS (5 procesos)	—	1. Planificar la gestión de recursos 2. Estimar los recursos
7. RIESGOS (6 procesos)	—	1. Planificar la gestión de riesgos 2. Identificar los riesgos 3. Realizar el análisis de riesgos 4. Planificar las respuestas a los riesgos
TOTAL	**2 procesos**	**19 procesos**

Procesos que veremos hoy

1. GOBERNANZA
(Dominio de desempeño)

Proceso 2

Desarrollar el plan de gestión del proyecto

Propósito

Establecer y documentar cómo se va a dirigir, gestionar, monitorear y controlar el proyecto, integrando los planes de todos los grupos de procesos.

Descripción

- El desarrollo del plan del proyecto es la documentación de todo lo relacionado a la **definición, planificación, coordinación e integración de los planes de todos los grupos de procesos.**
- Desarrollar el plan de dirección de trabajo (plan de alcance, costos, tiempo, recurso humano, etc., se va construyendo por fase).

Desarrollar el Plan de Gestión del proyecto

- Proporciona la gestión general del trabajo del proyecto

Entradas (Ejemplos)

- Acta de constitución del proyecto
- Documentos de negocio
- Factores ambientales de la organización
- Activos de los procesos de la organización

Herramientas y técnicas (Ejemplos)

- Juicio de expertos
- Reuniones
- Análisis de datos
- Toma de decisiones
- Habilidades interpersonales y de equipo

Salidas (Ejemplos)

- Plan de gestión del proyecto (integrado)
- Planes subsidiarios (alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados, etc.)
- Línea base para la dirección del proyecto
- Actualizaciones a documentos del proyecto

Nuestro proyecto ejemplo

Proyecto: Sistema Reserva USM de Laboratorios

Objetivo

Diseñar e implementar, en un plazo de **6 meses**, un prototipo funcional que permita consultar la disponibilidad y gestionar las reservas de los laboratorios de la universidad.

Presupuesto
$10.000.000

Duración
6 meses

Sponsor
Dirección Académica



1. GOBERNANZA
(Dominio de desempeño)

Proceso 2

Desarrollar el plan de gestión del proyecto

Ejemplo de documento: Portada e ítem 1. Descripción

Formato a diligenciar

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
ESTÁNDAR PMBOK® 8 / ENTREGABLES
PROFESOR: GERLYS VILLALOBOS FONTALVO
GESTIÓN DE PROYECTOS / SEMESTRE 2026-2

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto

Código	
Versión	
Equipo de proyecto	
Líder / responsable del proyecto	
Sponsor / Patrocinador	
Duración estimada	
Presupuesto	
Estado: (pendiente de aprobación / aprobado / rechazado)	

1. Descripción

Objetivo:

Completa la información de la portada y el objetivo de tu Plan de Gestión del Proyecto.

Ejemplo

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
ESTÁNDAR PMBOK® 8 / ENTREGABLES
PROFESOR: GERLYS VILLALOBOS FONTALVO
GESTIÓN DE PROYECTOS / SEMESTRE 2026-2

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
Sistema de Reservas de Laboratorios USM

Código	PRY-USM-001
Versión	1.0
Equipo de proyecto	Equipo 1
Líder / responsable del proyecto	Gerlys Villalobos Fontalvo
Sponsor / Patrocinador	Dirección Académica
Duración estimada	6 meses
Presupuesto	$10.000.000 CLP
Estado: (pendiente de aprobación / aprobado / rechazado)	Pendiente de aprobación

1. Descripción

Objetivo:

Desarrollar e implementar un prototipo de sistema web para gestionar las reservas de laboratorios de la USM, que permita consultar disponibilidad, solicitar reservas y administrar su aprobación.

Este es un ejemplo. Utiliza la información de tu proyecto.

2. Alcance

Define y gestiona **qué trabajo y resultados forman parte del proyecto**, asegurando que se comprendan los **requisitos, entregables y límites** necesarios para alcanzar los objetivos establecidos.



Procesos PMBOK® 8

2.1	Planificar la gestión del alcance
2.2	Recopilar y analizar los requisitos
2.3	Definir el alcance
2.4	Desarrollar la estructura del alcance
2.5	Monitorear y controlar el alcance
2.6	Validar el alcance

Gestión / Procesos	Inicio	Planificación	Ejecución	Monitoreo y Control	Cierre	40 Procesos
Alcance		4		2		6

5 grupos de procesos

2. ALCANCE

Procesos de **Planificación** (4 procesos)

Definir qué se incluirá en el proyecto y qué no se incluirá

1 Planificar la Gestión del Alcance

- Define cómo se gestionará el alcance del proyecto.
- Establece procesos, herramientas, criterios y responsabilidades.
- Incluye el Plan de Gestión del Alcance y el Diccionario de la EDT (WBS).



Salida principal:
Plan de Gestión del Alcance

2 Recopilar Requisitos

- Identifica y documenta los **requisitos del cliente** y de todos los interesados.
- Utiliza técnicas como entrevistas, encuestas, talleres, análisis de documentos, entre otras.
- Los requisitos serán la base para la planificación (WBS).



Salida principal:
Documentación de Requisitos

3 Definir el Alcance

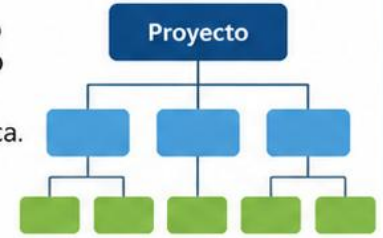
- Desarrolla una descripción detallada del producto, servicio o resultado del proyecto.
- Documenta qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.
- El resultado es la Declaración del Alcance (Scope Statement).



Salida principal:
Declaración del Alcance (Scope Statement)

4 Crear la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)

- Descompone el alcance del proyecto en **entregables** y **paquetes de trabajo** más pequeños y manejables.
- Organiza el trabajo de forma jerárquica.
- Se complementa con el Diccionario de la EDT (WBS).



Salida principal:
EDT / WBS y Diccionario de la EDT

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO

PROYECTO NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE ENVÍO

PROYECTO OBJETIVOS

Describa los objetivos de alto nivel del proyecto y cómo se relacionan con los objetivos generales del negocio.

1 Paso 1. Entregables del proyecto

Enumere todos los entregables del proyecto y describa brevemente cada uno. No enumere las fechas. Agregue más filas según sea necesario.

ENTREGABLE NO.	DESCRIPCIÓN
1	
2	
3	
...	

DICCIONARIO DE ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

TÍTULO DEL PROYECTO	ID DEL PROYECTO	COMPAÑÍA	GERENTE DE PROYECTO

ID DE TAREA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	DEPENDE	PROPIETARIO DE LA TAREA	RECURSOS DE TAREAS	ESTADO DE LA TAREA	COSTO ESTIMADO (CLP)
1	**Título de la actividad**				**0%**	
1.1	**Tarea**				**0%**	
1.1.1	Subtarea				0%	
1.1.2	Subtarea				0%	
1.1.3	Subtarea				0%	
1.2	**Tarea**				**0%**	
1.2.1	Subtarea				0%	
...						

2. ALCANCE

Procesos de **Planificación** (4 procesos)

Definir qué se incluirá en el proyecto y qué no se incluirá

1 Planificar la Gestión del Alcance

- Define cómo se gestionará el alcance del proyecto.
- Establece procesos, herramientas, criterios y responsabilidades.
- Incluye el Plan de Gestión del Alcance y el Diccionario de la EDT (WBS).



Salida principal:
Plan de Gestión del Alcance

2 Recopilar Requisitos

- Identifica y documenta los **requisitos del cliente** y de todos los interesados.
- Utiliza técnicas como entrevistas, encuestas, talleres, análisis de documentos, entre otras.
- Los requisitos serán la base para la planificación (WBS).



Salida principal:
Documentación de Requisitos

3 Definir el Alcance

- Desarrolla una descripción detallada del producto, servicio o resultado del proyecto.
- Documenta qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.
- El resultado es la Declaración del Alcance (Scope Statement).



Salida principal:
Declaración del Alcance (Scope Statement)

Gestión del Alcance del Proyecto

Ejemplo: Sistema de Reservas de Laboratorios USM

Entregable 4

1 Portada – Datos del proyecto

- Asigne un identificador (Proyecto No.).
- Indique el nombre del proyecto.
- Registre la fecha de envío.

2 Objetivos del proyecto

- Describa los objetivos de alto nivel.
- Relacione con los objetivos institucionales del negocio.
- Incluya criterios de éxito medibles (costos, tiempo, calidad, etc.).

3 Paso 1. Entregables del proyecto

- Enumere todos los entregables principales del proyecto.
- Describa brevemente cada uno.
- No incluya fechas.
- Pueden ser productos, resultados o documentación.

Ejemplo diligenciado

PROYECTO NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE ENVÍO
PRY-USM-001	Sistema de Reservas de Laboratorios USM	15-04-2026

PROYECTO OBJETIVOS Describa los objetivos de alto nivel del proyecto y cómo se relacionan con los objetivos generales del negocio.	Desarrollar e implementar un prototipo de sistema web para gestionar las reservas de laboratorios de la USM, que permita consultar la disponibilidad, solicitar reservas y administrar su aprobación, contribuyendo a un uso eficiente de los recursos académicos y a la mejora en la experiencia de estudiantes y docentes. **Criterios de éxito:** • Prototipo funcional en 6 meses. • Presupuesto máximo: $10.000.000 CLP. • Disponibilidad del sistema ≥ 95% en pruebas. • Satisfacción de usuarios ≥ 80%.

Paso 1. Entregables del proyecto

ENTREGABLE NO.	DESCRIPCIÓN
1	Documento de análisis y requerimientos.
2	Sistema web de reservas (prototipo funcional).
3	Manual de usuario y documentación técnica.

Gestión del Alcance del Proyecto

Ejemplo: Sistema de Reservas de Laboratorios USM

Del Paso 2 al Paso 3

Recuerda la relación:

Objetivos (Paso 1) → Entregables (Paso 2) → Tareas (Paso 2)

Los entregables permiten cumplir los objetivos y las tareas detallan el trabajo necesario para generar cada entregable.

2 Paso 2. Lista de tareas del proyecto

- Enumere todas las tareas del proyecto que se completarán, en función de los entregables definidos en el Paso 1.
- Puede basarse en su EDT/WBS.
- Indique a qué entregable contribuye cada tarea (relación directa con el Paso 1).
- No incluya fechas en esta sección.
- Agregue más filas según sea necesario.



Tip: Use verbos en infinitivo y tareas específicas y medibles.

Ejemplo – Lista de tareas del proyecto

TAREA NO.	DESCRIPCIÓN	PARA ENTREGABLE NO.
1	Levantar y documentar los requisitos.	1
2	Diseñar la arquitectura y base de datos.	1, 2
3	Desarrollar el sistema web (frontend y backend).	2
4	Realizar pruebas y validación.	2
5	Elaborar manual de usuario.	3
6	Desplegar el prototipo y cierre del proyecto.	2, 3

3 Paso 3. Fuera del alcance

- Enumere los entregables o tareas que NO se incluirán en el proyecto.
- Sea específico para evitar expectativas incorrectas.
- Justifique si es necesario.



Importante: Lo que se define aquí ayuda a controlar el alcance y evitar que se agreguen actividades no previstas.

Ejemplo – Fuera del alcance

Este proyecto **NO logrará o incluirá lo siguiente:**

- Integración con sistemas institucionales (p. ej., SAP).
- Desarrollo de una aplicación móvil nativa.
- Gestión de inventario de equipos de laboratorio.
- Implementación en producción (solo se entregará un prototipo).
- Capacitación masiva a toda la comunidad universitaria.
- Soporte y mantenimiento posterior al cierre del proyecto.

Gestión del Alcance del Proyecto

Ejemplo: Sistema de Reservas de Laboratorios USM

Objetivo
Identificar los supuestos del proyecto que serán considerados en la planificación.

4 Paso 4. Supuestos del proyecto

¿Qué son los supuestos?

Son factores que se consideran verdaderos, reales o ciertos para la planificación del proyecto, pero que no están bajo el control del equipo. Si alguno de estos supuestos no se cumple, puede generar riesgos y afectar el alcance, cronograma, costo o calidad del proyecto.

¿Cómo completarlo?

1. Identifique los factores que deben cumplirse para el desarrollo del proyecto.
2. Describa cada supuesto de forma clara.
3. Analice el impacto en caso de que el supuesto no se cumpla.
4. Puede agregar más filas según sea necesario.

Recuerde: Los supuestos no son promesas, son condiciones que se asumen para planificar. Mantenerlos identificados permite gestionar los riesgos del proyecto.

Ejemplo – Supuestos del proyecto

NO.	PRESUNCIÓN (SUPUESTO)	IMPACTO SI NO SE CUMPLE
1	La Dirección Académica y los responsables de laboratorios proporcionarán la información necesaria (horarios, capacidades, políticas de uso).	Retraso en el levantamiento de requisitos y en el diseño del sistema.
2	Los usuarios (estudiantes y docentes) estarán disponibles para entrevistas y validaciones.	Re-trabajo y ajustes en funcionalidades, afectando el cronograma.
3	Se contará con la infraestructura tecnológica necesaria (servidores, licencias y herramientas).	Limitaciones en el desarrollo y pruebas, lo que puede afectar la fecha de entrega.
4	Las políticas institucionales de la USM permitirán la implementación del prototipo.	Cambios en el alcance o retrasos por aprobaciones institucionales.
5	El equipo de desarrollo mantendrá su disponibilidad durante todo el proyecto.	Retrasos en las entregas y posibles ajustes en el cronograma.

Gestión del Alcance del Proyecto

Ejemplo: Sistema de Reservas de Laboratorios USM

5 Paso 5. Restricciones del proyecto

¿Qué son las restricciones?

Son los límites del proyecto que condicionan su planificación y ejecución. Pueden estar relacionadas con fechas, presupuesto, calidad, equipo de trabajo, requisitos regulatorios, etc.

¿Cómo completarlo?

1. Identifique las principales restricciones del proyecto.
2. Describa cada restricción de forma clara y específica.
3. Indique cómo afectan el alcance, el cronograma o el costo del proyecto.
4. Utilice información real y verificable (por ejemplo, políticas institucionales).



Recuerde: Las restricciones no son opciones, sino límites que deben considerarse en la planificación del proyecto.

Ejemplo – Restricciones del proyecto

Restricción	Descripción / Ejemplo
Fecha de inicio del proyecto	01-03-2026
Fecha de lanzamiento / puesta en marcha	01-09-2026 (Inicio de pruebas con usuarios)
Fecha de finalización del proyecto	31-08-2026 (Entrega del prototipo y documentación)
Presupuesto máximo	$10.000.000 CLP
Limitaciones presupuestarias	El desarrollo se realizará con software libre y recursos disponibles en la universidad. No se considera presupuesto adicional.
Restricciones de calidad o rendimiento	El sistema debe tener una disponibilidad ≥ 95% en pruebas y cumplir con buenas prácticas de desarrollo.
Limitaciones de equipo / personal	Equipo limitado a 4 estudiantes. Disponibilidad de tiempo según carga académica.
Restricciones regulatorias	Cumplir con las políticas de seguridad de la USM y la normativa de protección de datos institucionales.

2. ALCANCE

Procesos de **Planificación** (4 procesos)

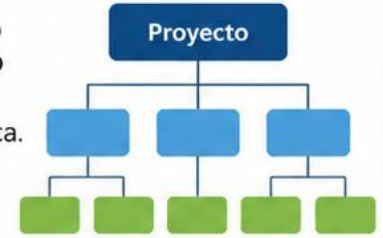
Definir qué se incluirá en el proyecto y qué no se incluirá

Entregable 4B y 5

Salida principal:
Declaración del Alcance (Scope Statement)

4 Crear la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)

- Descompone el alcance del proyecto en **entregables** y **paquetes de trabajo** más pequeños y manejables.
- Organiza el trabajo de forma jerárquica.
- Se complementa con el Diccionario de la EDT (WBS).



Salida principal:
EDT / WBS y Diccionario de la EDT

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

Organizando el trabajo para cumplir el alcance

¿Qué es la EDT?

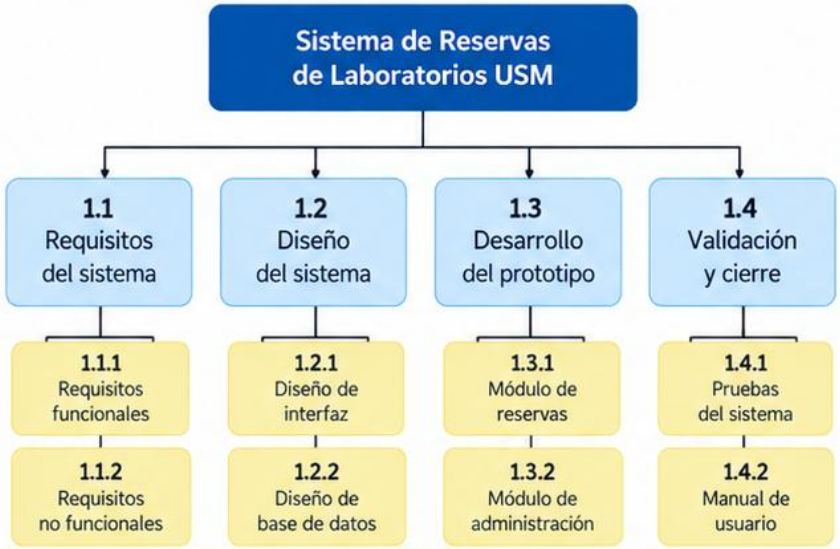
La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es una representación jerárquica del alcance del proyecto que divide el trabajo total en entregables y componentes cada vez más específicos.

Niveles de la EDT

Nivel 1
Proyecto completo

Nivel 2
Entregables principales

Nivel 3
Paquetes de trabajo (componentes)



¿Para qué sirve?

- Organizar y visualizar todo el trabajo del proyecto.
- Facilitar la planificación, estimación y asignación de responsabilidades.
- Asegurar que se incluya el 100% del alcance.
- Servir de base para el cronograma, presupuesto y control del proyecto.

Aspectos clave

- Cada nivel descompone el trabajo del nivel superior.
- Puede organizarse por entregables o por fases.
- Los paquetes de trabajo deben ser lo suficientemente pequeños para poder estimar, asignar y controlar.
- La EDT debe incluir todo el alcance, sin omisiones ni duplicaciones.

Importante: La EDT muestra **QUÉ trabajo se** debe realizar, **no CUÁNDO** se hará.
Las actividades, sus dependencias y fechas se definen posteriormente en el cronograma.

¿Cómo construir una EDT?

Pasos para descomponer el trabajo del proyecto

Objetivo

Descomponer el alcance del proyecto en entregables y paquetes de trabajo de manera clara y lógica.

1 — Revisar el alcance del proyecto

Analice la declaración del alcance y los objetivos para entender qué se debe entregar.

2 — Identificar los entregables principales

Determine los grandes componentes o entregables que permitirán cumplir el objetivo del proyecto. (Pueden corresponder a fases).

3 — Descomponer en niveles inferiores

Divida cada entregable en componentes más pequeños (sub-entregables o paquetes de trabajo).

4 — Llegar a paquetes de trabajo manejables

Continúe descomponiendo hasta obtener paquetes de trabajo que puedan estimarse, asignarse y controlarse.

5 — Revisar y validar

Verifique que la EDT incluya el 100% del alcance, sin omisiones ni duplicaciones. Puede ser revisada con el equipo y con el patrocinador.

Ejemplo – Sistema de Reservas de Laboratorios USM



Este es un ejemplo referencial. La EDT puede organizarse por entregables o por fases, según la naturaleza de su proyecto.

Recuerde: Regla del 100 %

Cada nivel inferior debe representar el 100 % del trabajo del componente superior.

Ejemplo de EDT por entregables

Sistema de Reservas de Laboratorios USM

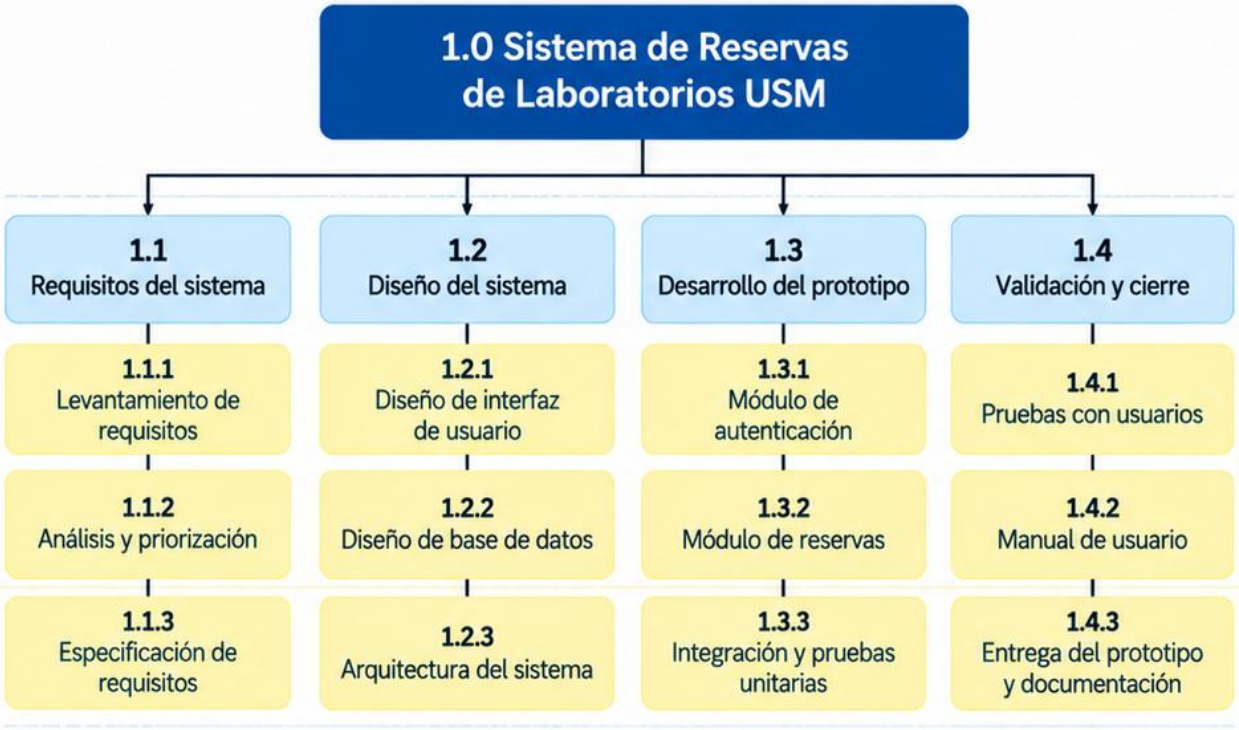
Objetivo del ejemplo

Mostrar cómo se descompone el trabajo del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.

Nivel 1
Proyecto completo

Nivel 2
Entregables principales

Nivel 3
Paquetes de trabajo (componentes)



Mensaje clave

La EDT permite visualizar todo el trabajo necesario para cumplir el alcance del proyecto, facilitando su planificación, asignación y control.

Observaciones

- La EDT puede organizarse por entregables o por fases.
- Los paquetes de trabajo deben ser lo suficientemente pequeños para poder estimar, asignar y controlar.
- Este es un ejemplo referencial. El nivel de detalle puede variar según el tamaño y compleljdad del proyecto.
- Cada nivel inferior debe representar el 100 % del trabajo del componente superior.

Diccionario de la EDT

Detalles de cada paquete de trabajo

Objetivo

Documentar la información clave de cada paquete de trabajo para facilitar su comprensión, asignación, seguimiento y control.

¿Qué es el diccionario de la EDT?

Es un documento que describe en mayor detalle cada uno de los componentes (paquetes de trabajo) de la EDT, proporcionando información relevante para su ejecución.

¿Qué información incluye?

1. Código y nombre de la tarea.
2. Descripción de la tarea.
3. Entregable asociado.
4. Responsable.
5. Estimación de tiempo y/o costo.
6. Hitos o criterios de aceptación.
7. Recurcos o dependencias relevantes.

Importante:

La EDT y su diccionario deben ser consistentes y cubrir el 100 % del alcance del proyecto.

Ejemplo de diccionario de la EDT

Código	**1.3.2**
Nombre de la tarea	Módulo de reservas
Descripción	Desarrollar la funcionalidad que permita a los usuarios reservar laboratorios, incluyendo validación de disponibilidad y confirmación de la reserva.
Entregable asociado	Módulo de reservas implementado y probado.
Responsable	Equipo de desarrollo (Líder: XXX)
Tiempo estimado	4 semanas
Costo estimado	$ 2.000.000 CLP
Hitos / Criterios de aceptación	• Reserva exitosa registrada en la base de datos. • Notificación de confirmación enviada al usuario. • Pruebas funcionales con al menos el 95 % de éxito. • Aprobación del cliente.
Recursos	Desarrolladores, servidor de pruebas, base de datos.
Dependencias	Diseño de base de datos (1.2.2) y diseño de interfaz (1.2.1).

Entregables del Proyecto

Resumen de los documentos a desarrollar

Objetivo
Aplicar lo aprendido para definir, planificar y estructurar el trabajo del proyecto.

3 Plan de Gestión del Proyecto

Documento en formato **Word**

Define cómo se gestionará el proyecto durante su ejecución, estableciendo procesos, roles y herramientas.

Debe incluir, entre otros:

- Objetivos del plan.
- Roles y responsabilidades.
- Gestión del alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos y comunicaciones.
- Herramientas y procedimientos de control.

4 IC-Project-Scope-Baseline-Template

Archivo en formato **Excel**

Plantilla para documentar la línea base del alcance del proyecto, integrando la EDT y los paquetes de trabajo.

Debe incluir, entre otros:

- EDT del proyecto.
- Diccionario de la EDT.
- Paquetes de trabajo con su información (asignación, estimaciones, etc.).
- Resumen del alcance y criterios de aceptación.

5 Plantilla EDT

Presentación en formato **PowerPoint**

Presentación que muestra la estructura de desglose del trabajo (EDT) del proyecto y sus principales componentes.

Debe incluir, entre otros:

- Diagrama de la EDT (por entregables o por fases).
- Principales paquetes de trabajo.
- Breve descripción de cada componente.
- Conclusiones y aprendizajes.

Importante: Los tres entregables deben ser consistentes entre sí y estar alineados con el alcance definido para su proyecto.

Clase 9

Fase de Planificación

Planificando el camino hacia el éxito



Dra. Gerlys Villalobos Fontalvo
Profesora

22 y 24 de septiembre de 2026

Aula 107
P701 / P702